青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ラインに沿って走行する仕組み その２
  - ✓ 映像で確認する
  - ✓ 仕組み
  - ✓ フローチャート・プログラム
  - ✓ 動作確認

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

ラインに沿って走行する仕組み２

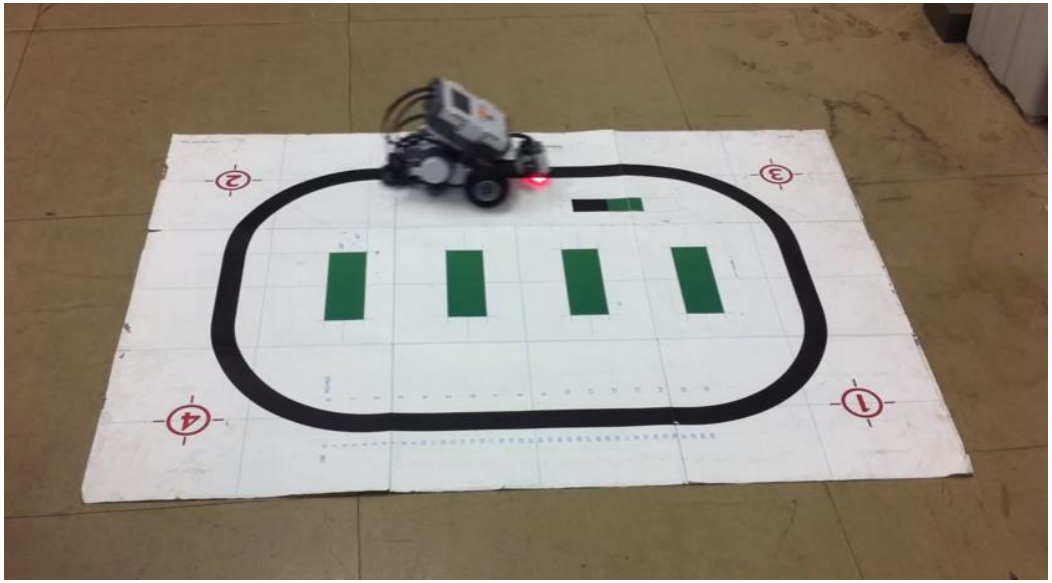
ラインに沿って
滑らかに走行する

映像でロボットの動作を確認

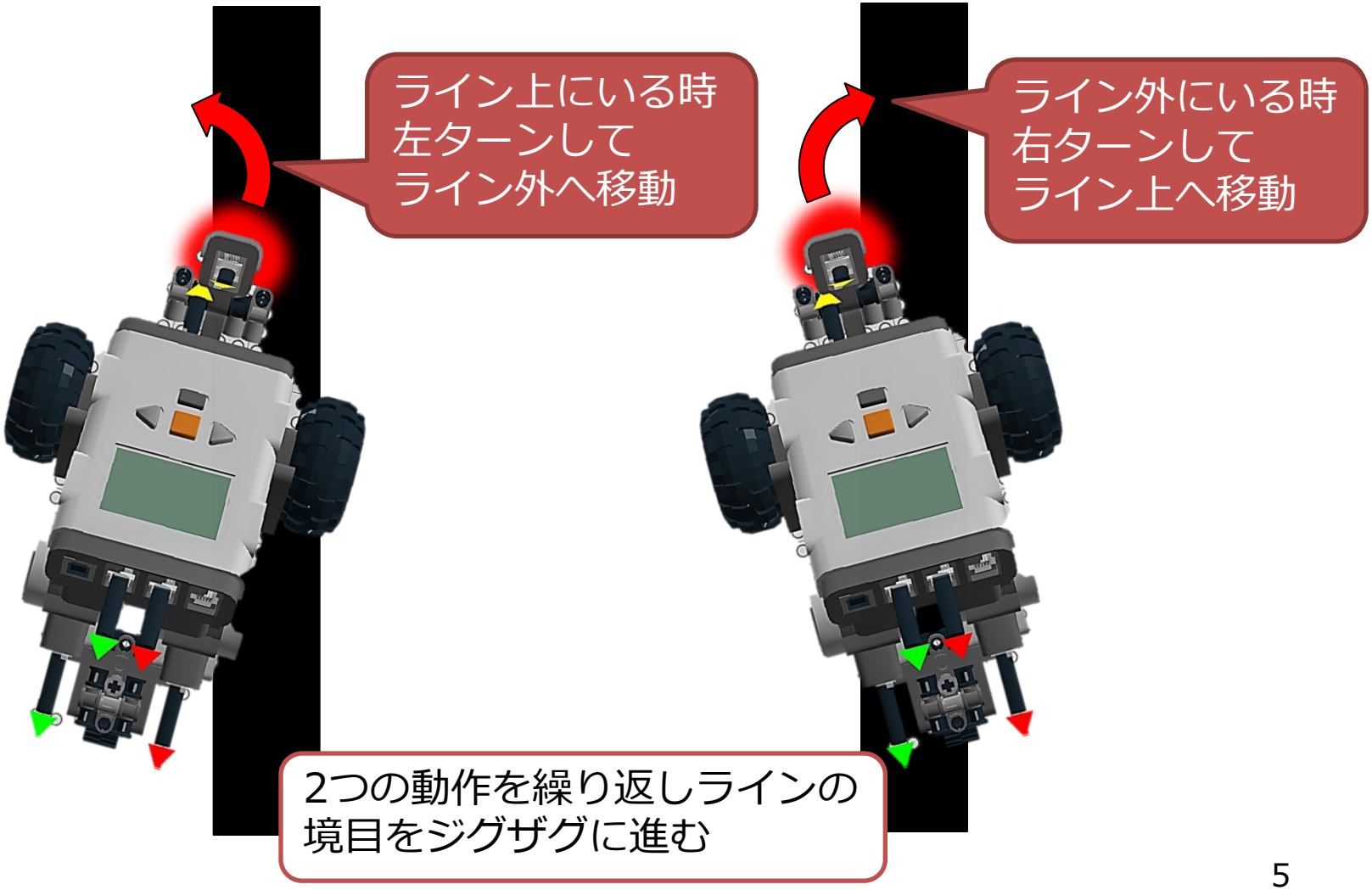
- ライントレース（P制御）

  https://www.youtube.com/watch?v=ncQZQ-jj_UM

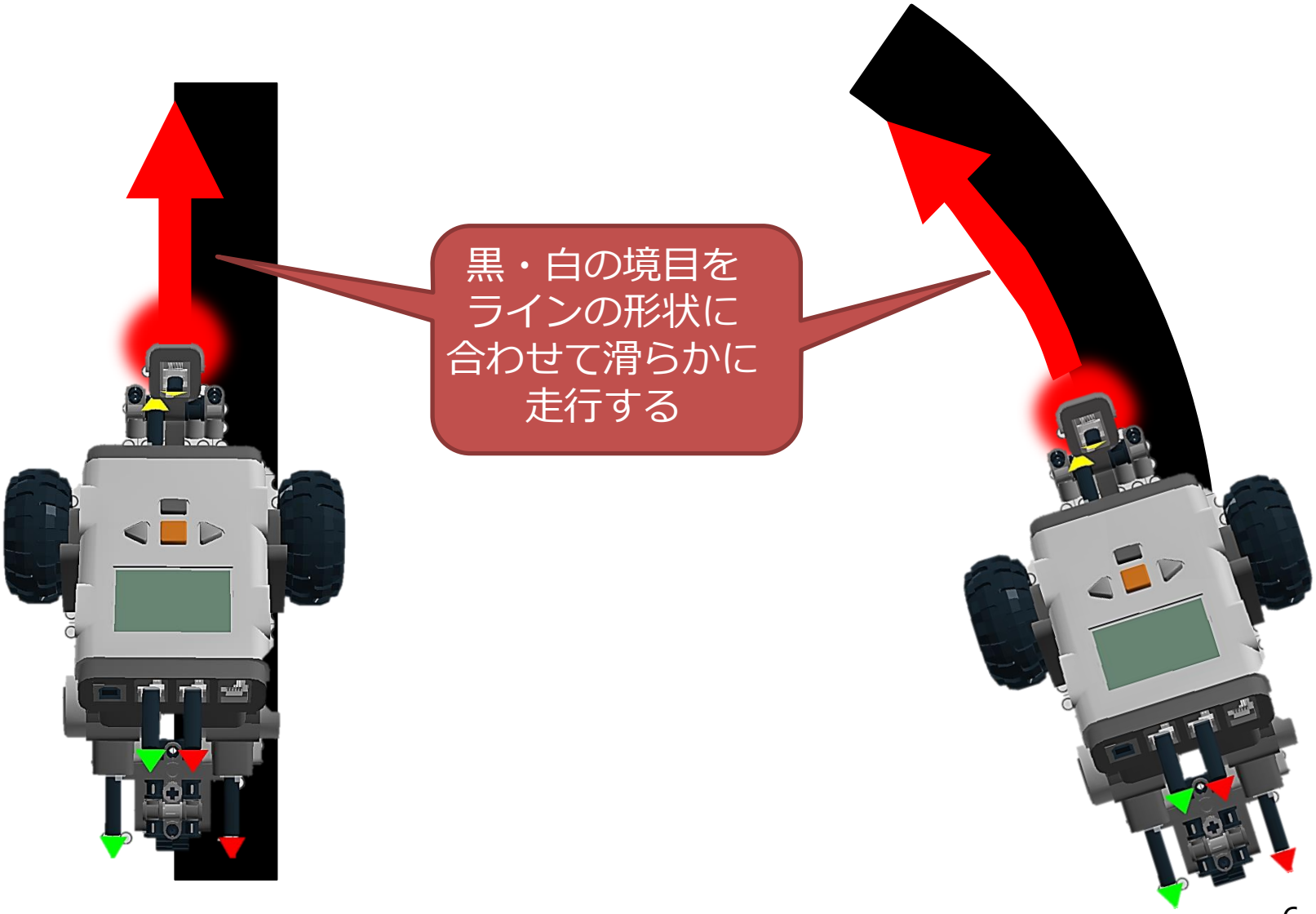
- 黒線に沿って滑らかにコースを走行する



ロボットの動作（ON/OFF制御）

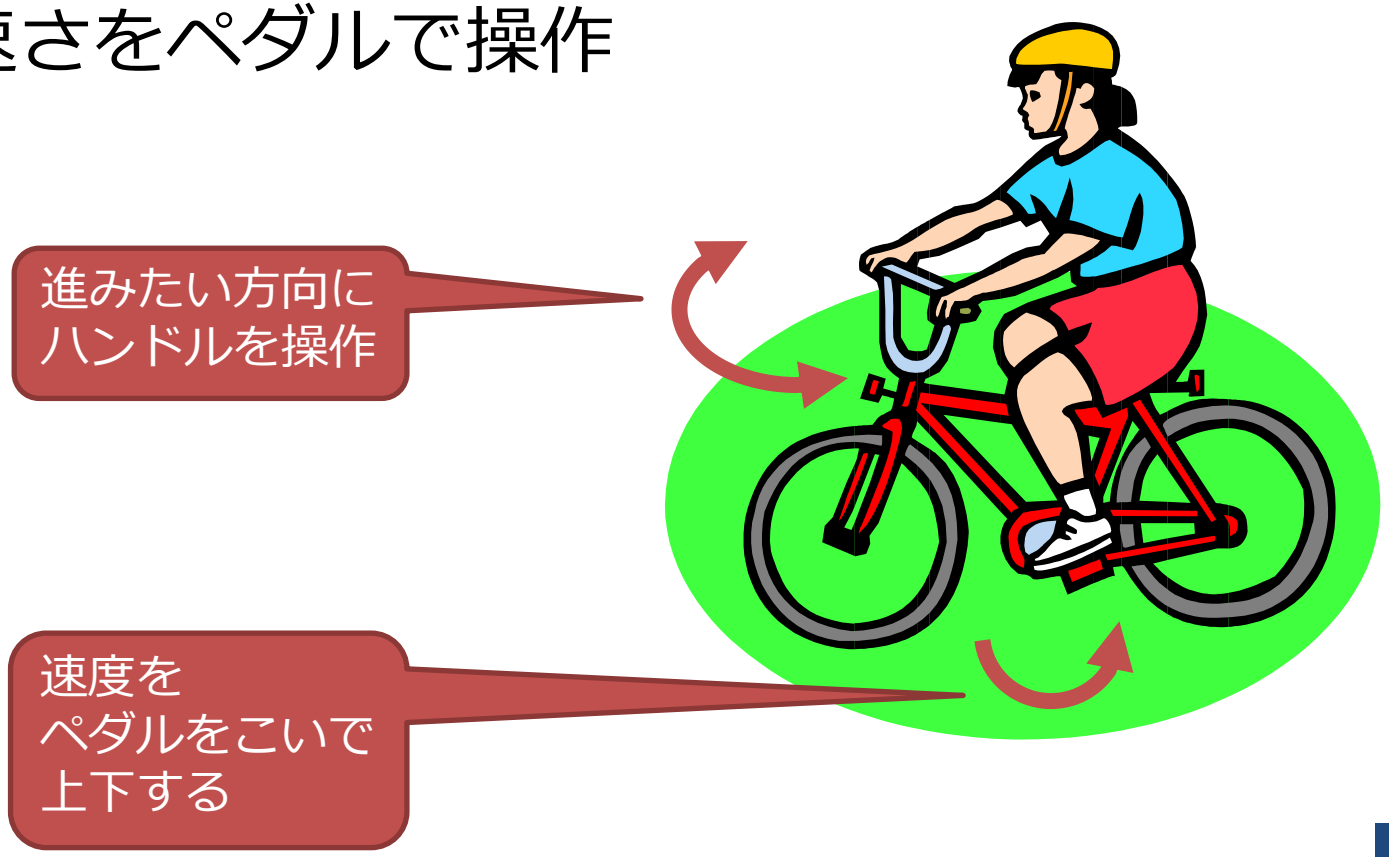


ロボットの動作（比例制御）



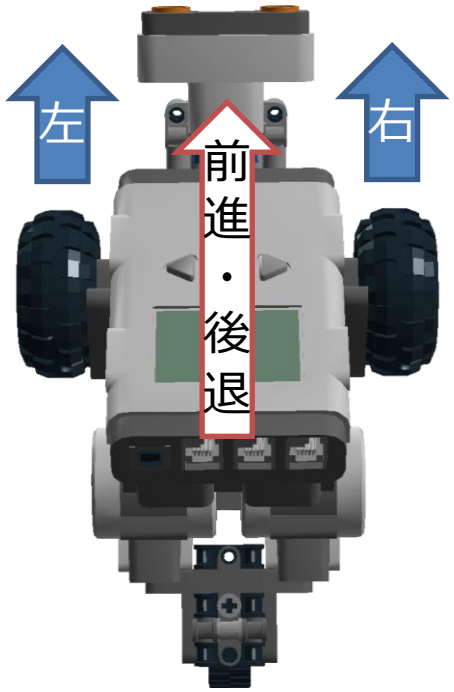
ロボットの動かし方を変更

- 自転車を例に説明
  - ✓ 進む方向をハンドルで操作
  - ✓ 速さをペダルで操作



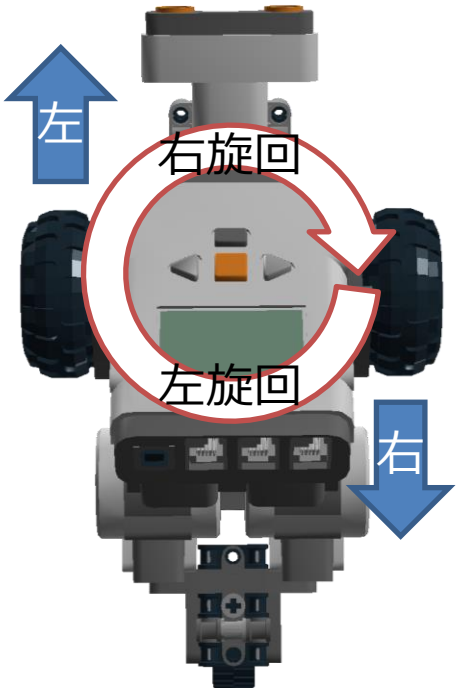
ロボットの動かし方（直進と旋回）

直進
（ペダルの代わり）



同じ速度・同じ方向

旋回
（ハンドルの代わり）



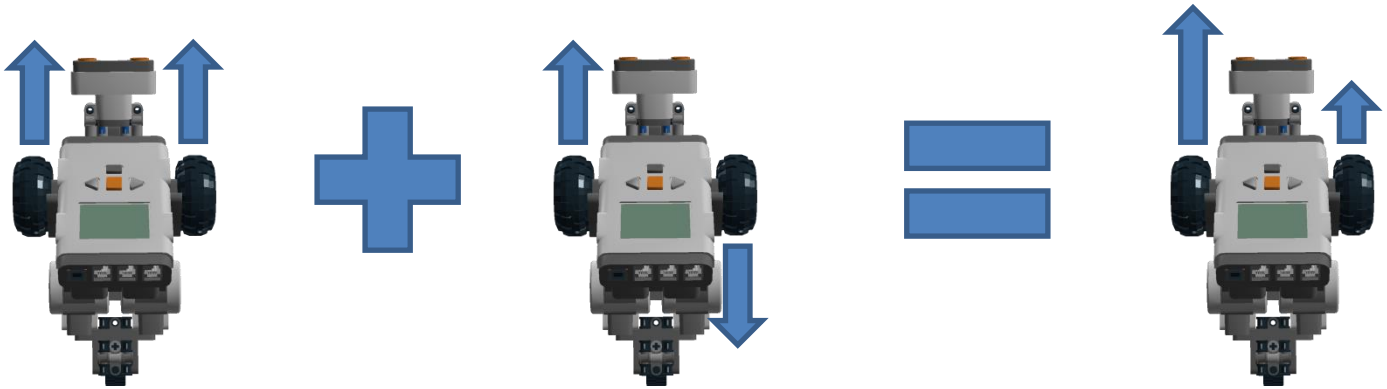
同じ速度・逆方向

直進(ペダル)と旋回(ハンドル)の組合せ

直進 ○%

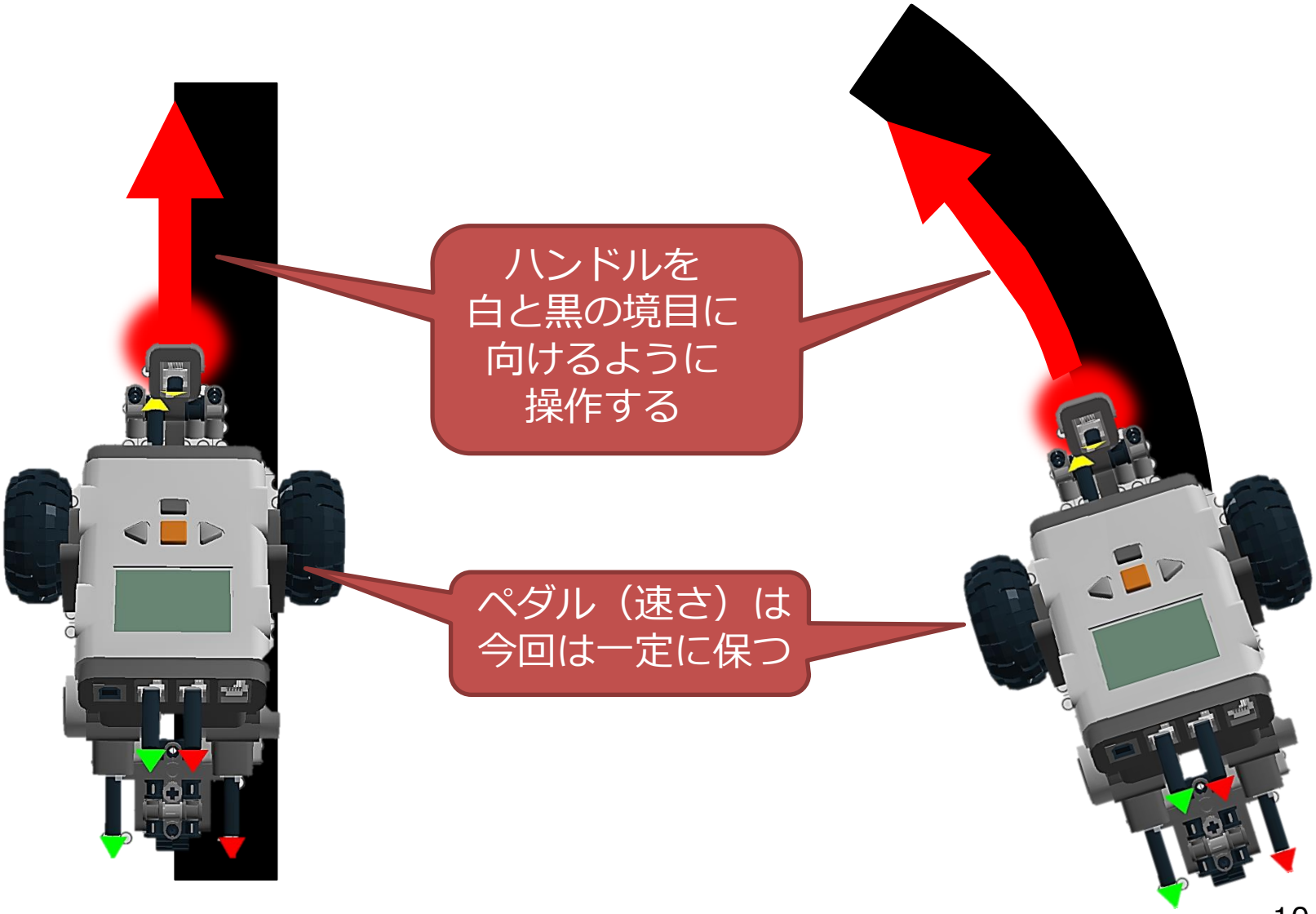
旋回 △%

組合せ動作



直進の左モータパワー	＋	旋回の左モータパワー	＝	左モータのパワー
直進の右モータパワー	－	旋回の右モータパワー	＝	右モータのパワー

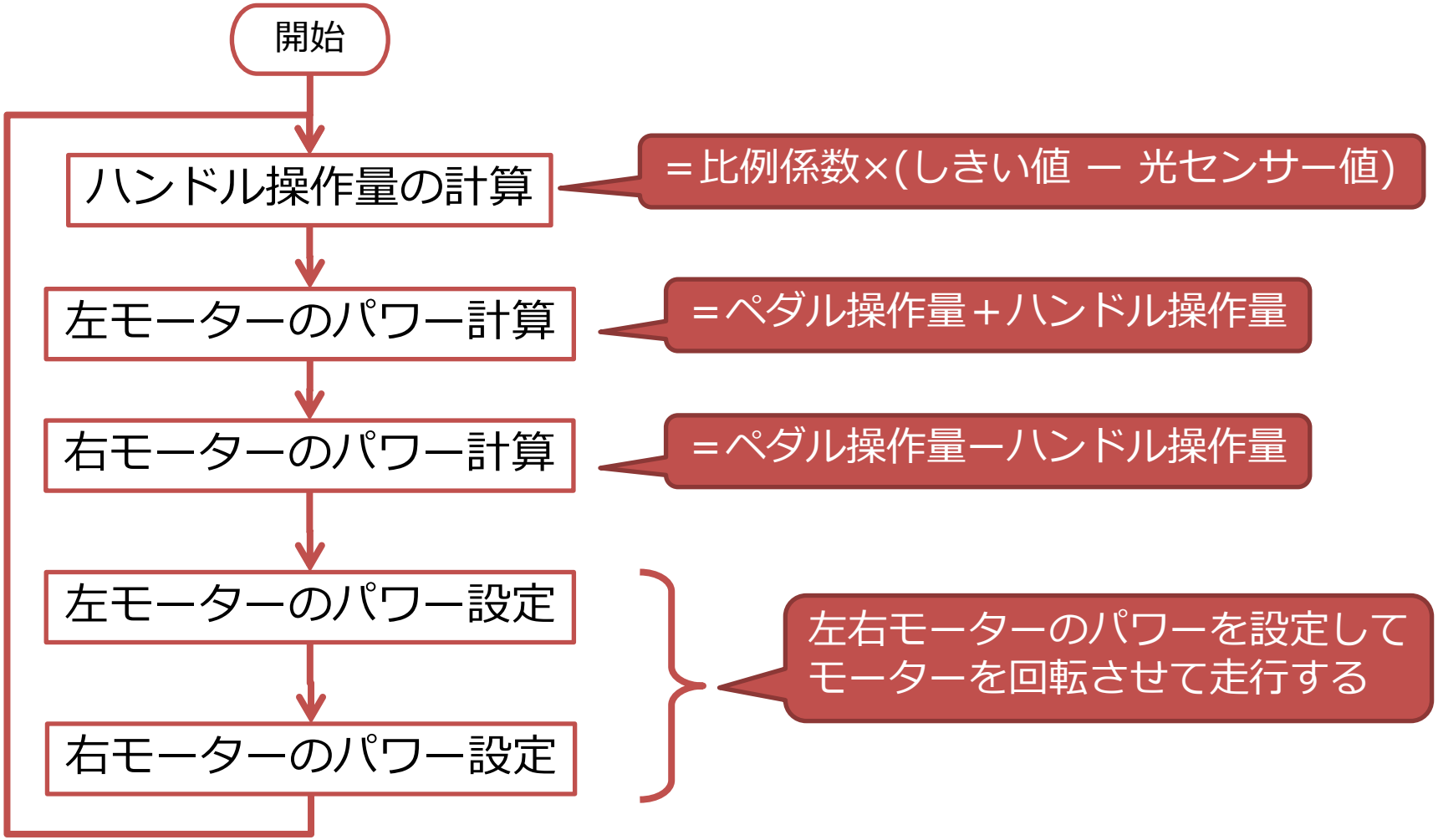
ロボットの動作（比例制御）



ハンドル操作量を比例制御で計算

- 方法
  - ✓ ハンドルを白と黒の境目に向ける
  - ✓ ロボットが白と黒の境目にいる ⇒
    - しきい値と光センサー値の差（ずれ）が 0 になる
  - ✓ **ずれの大きさに比例してハンドル操作量を変える**
    - 大きくずれたら、大きくハンドルを切る
    - 小さくずれたら、小さくハンドルを切る
- 式
  - ✓ **ハンドル操作量＝比例係数×ずれ**
    ＝比例係数×(しきい値 ー 光センサー値)
  - ✓ 滑らかに走行できるように比例係数を調整

フローチャート


開始
ハンドル操作量の計算
＝比例係数×(しきい値 － 光センサー値)
左モーターのパワー計算
＝ペダル操作量＋ハンドル操作量
右モーターのパワー計算
＝ペダル操作量－ハンドル操作量
左モーターのパワー設定
右モーターのパワー設定
左右モーターのパワーを設定して
モーターを回転させて走行する

プログラム

比例制御で走行するプログラム

プログラム 全体

ハンドル操作量＝
比例係数×(しきい値—光センサー値)

（しきい値—光センサー値）

右モーターのパワー設定＝
ペダル操作量＋ハンドル操作量

左モーターのパワー設定＝
ペダル操作量＋ハンドル操作量

入力プラグ
ブロックの左側

出力プラグ
ブロックの右側

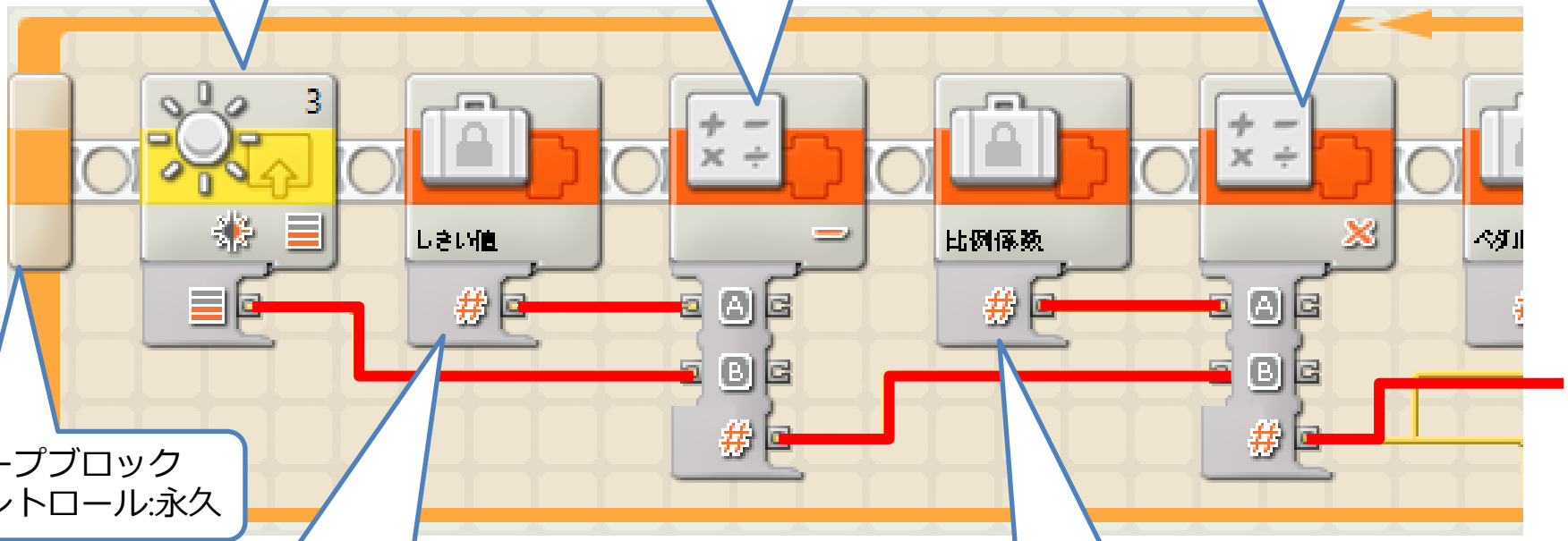
データワイヤー
ブロック間でデータをやり取りする

プログラム 前半部分

①光センサーブロック
強度から③のBに配線

③数学ブロック
オペレーション：引き算
出力から⑤のBに配線

⑤数学ブロック
オペレーション：掛け算
出力から⑦のBに配線



ループブロック
コントロール:永久

②一定ブロック
データタイプ：数値
値：しきい値(白と黒の平均値)
名前：しきい値
出力から③のAに配線

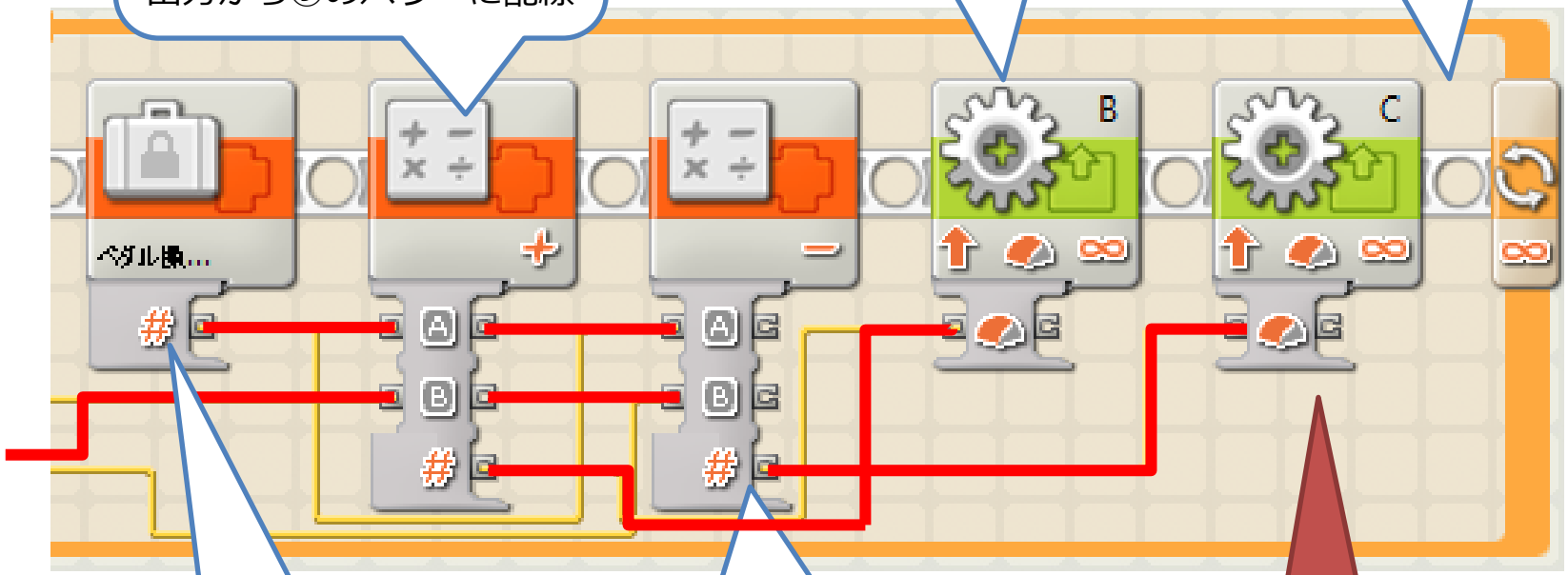
④一定ブロック
データタイプ：数値
値：0.5
名前：比例係数
出力から⑤のAに配線

プログラム 後半部分

⑦数学ブロック
オペレーション：足し算
Aから⑧のAに配線
Bから⑧のBに配線
出力から⑨のパワーに配線

⑨モーターブロック
ポート：Bのみ
持続時間：無限

⑩モーターブロック
ポート：Cのみ
持続時間：無限

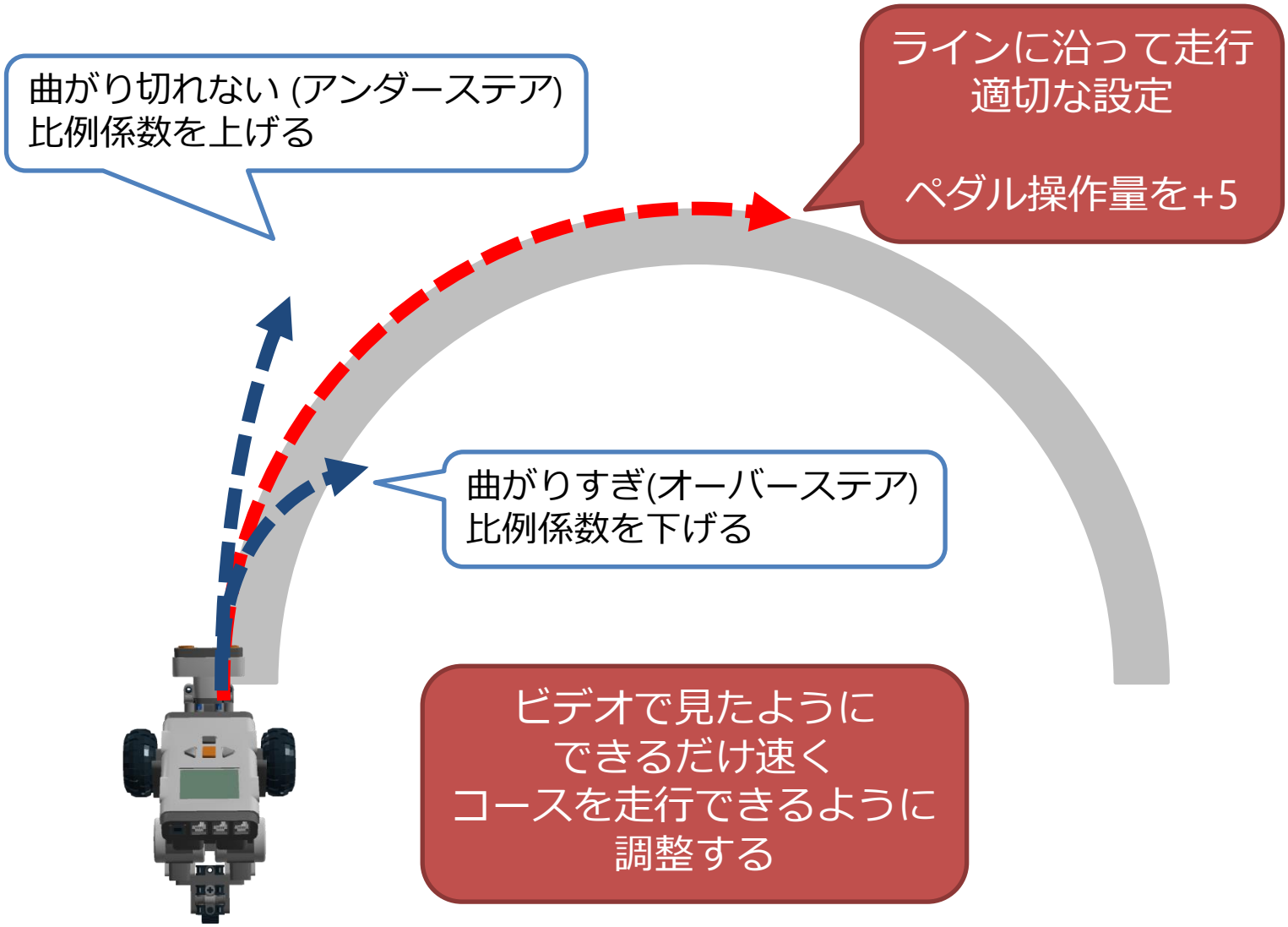


⑥一定ブロック
データタイプ：数値
値：30
名前：ペダル操作量
出力から⑦のBに配線

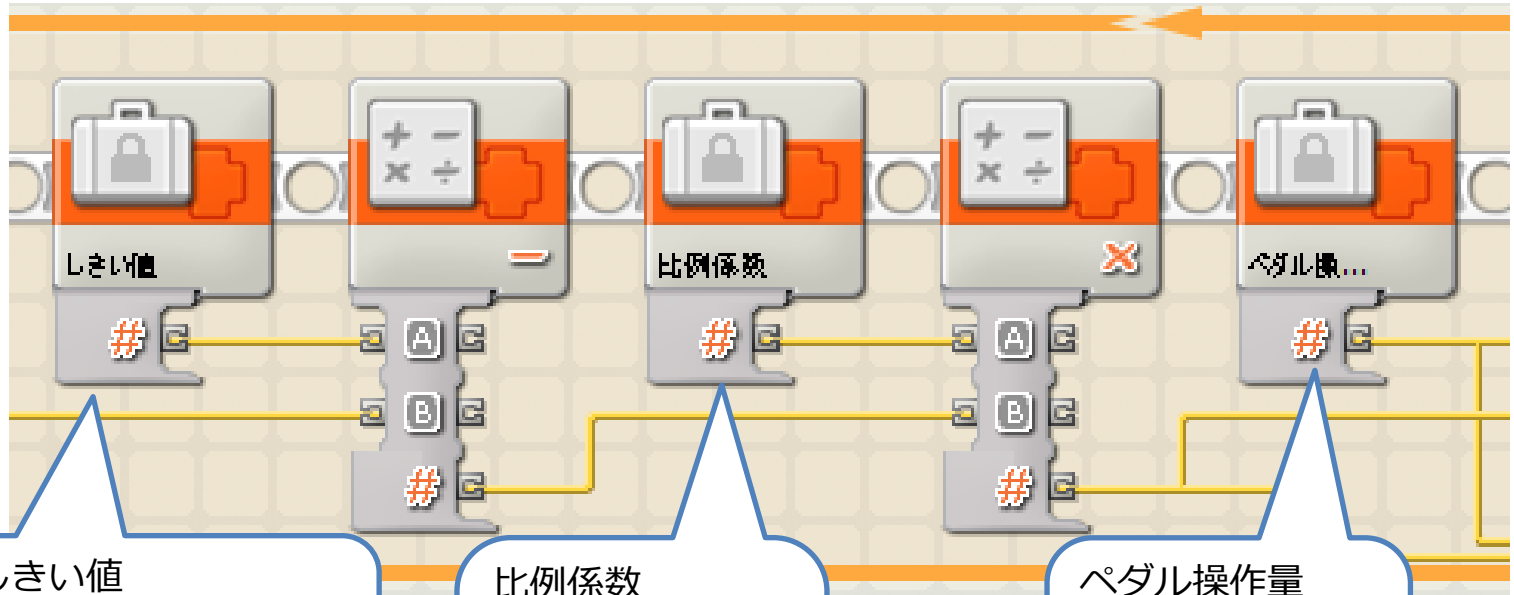
⑧数学ブロック
オペレーション：引き算
出力から⑩のパワーに配線

モーターブロックの
入出力プラグは
はじめ隠れているので
ブロック下部を
クリックして開く

動作確認


曲がり切れない (アンダーステア)
比例係数を上げる
ラインに沿って走行
適切な設定
ペダル操作量を+5
曲がりすぎ(オーバーステア)
比例係数を下げる
ビデオで見たように
できるだけ速く
コースを走行できるように
調整する

調整項目



しきい値

白と黒の平均値に設定
始めに設定したら固定

比例係数

始めは0.5
曲がり具合を見て
0.1 ~ 0.01単位で
調整する

ペダル操作量

始めは30固定
滑らかに走れたら
＋５上げる